

Estrutura condicional (SE)

Aula

Por que precisamos de decisão?

Exemplo:

- Se a idade for maior ou igual a 18 → é maior de idade
- Se a média for maior ou igual a 7 → aprovado

O que é Estrutura de Decisão?

É quando o programa executa um bloco de código **somente se uma condição for verdadeira**.

Estrutura básica (Portugol)

```
inicio

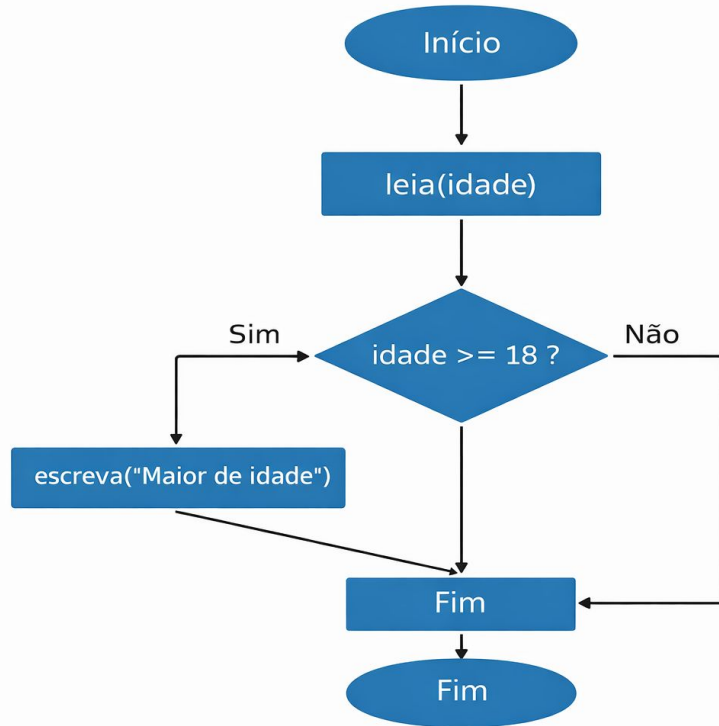
inteiro idade

leia(idade)

se idade >= 18 entao
    escreva("Maior de idade")
fimse

fim
```

Fluxograma



Explicação do Fluxograma

Este fluxograma representa um algoritmo que **verifica se uma pessoa é maior de idade**.

1 Início

O programa começa no **Início** (elipse).

Esse símbolo indica onde o algoritmo começa a ser executado.

2 Entrada de dados

Depois o programa executa:

leia(idade)

Isso significa que o programa **pede para o usuário digitar a idade**.

O valor digitado é guardado na variável **idade**.

Explicação do Fluxograma

3 Tomada de decisão

O losango representa uma **decisão**.

O programa verifica a condição:

idade $\geq$ 18 ?

Ou seja:

👉 A idade é maior ou igual a 18?

Essa pergunta pode ter **duas respostas**:

- **Sim**
- **Não**

Explicação do Fluxograma

4 Caminho SIM

Se a idade for **maior ou igual a 18**, o programa executa:
escreva("Maior de idade")

Ou seja, mostra na tela:

Maior de idade

Depois o fluxo segue para o **Fim**.

Explicação do Fluxograma

5 Caminho NÃO

Se a idade **não for maior ou igual a 18**, o programa **não executa o comando de escrita**.

Ele simplesmente segue direto para o **Fim**.

6 Fim

O símbolo oval indica que o **programa terminou**.

O que é um Fluxograma?

Um **fluxograma** é uma representação **visual de um algoritmo**.

Ele mostra, através de **símbolos e setas**, o passo a passo que um programa deve seguir para resolver um problema.

Ou seja, em vez de escrever apenas o algoritmo em texto ou código, nós **desenhamos o processo**.

Um fluxograma funciona como um **mapa do funcionamento do programa**.

Alguns símbolos são padronizados:

Elipse

→ Representa **Início ou Fim** do algoritmo.

Retângulo

→ Representa **processos ou comandos**.

Exemplo:

```
leia(idade)
```

Losango

→ Representa uma **decisão (condição)**.

Exemplo:

```
idade >= 18 ?
```

Setas

→ Mostram **o caminho do algoritmo**, ou seja, para onde o fluxo continua.

Por que usamos fluxogramas?

1 Entender melhor o algoritmo

Visualizar o fluxo facilita compreender **como o programa funciona**.

2 Planejar antes de programar

Muitos programadores primeiro **desenham o algoritmo**, depois escrevem o código.

3 Identificar erros de lógica

Quando o algoritmo está desenhado, fica mais fácil perceber:

- erros de decisão
- caminhos faltando
- etapas desnecessárias

SE / SENÃO (IF / ELSE)

```
inicio

real media

leia(media)

se media >= 7 entao
    escreva("Aprovado")
senao
    escreva("Reprovado")
fimse

fim
```

Exemplo com três condições (encadeado)

```
se media >= 7 entao  
    escreva("Aprovado")  
senao se media >= 5 entao  
    escreva("Recuperação")  
senao  
    escreva("Reprovado")  
fimse
```

Aula 04 — Operadores Lógicos e Condições Compostas

Operador	Significado
E	ambas condições devem ser verdadeiras
OU	pelo menos uma condição verdadeira
NÃO	nega uma condição

Aula 04 — Operadores Lógicos e Condições Compostas

Operador E (AND)

```
</> portugol  
  
se media >= 7 e frequencia >= 75 entao  
    escreva("Aprovado")  
fimse
```



Significa:

- ✓ média suficiente
- ✓ frequência suficiente

Aula 04 — Operadores Lógicos e Condições Compostas

Operador OU (OR)

Exemplo:

Um aluno pode fazer prova final se:

- média < 7 OU
- frequência < 75

```
</> portugol
```

```
se media < 7 ou frequencia < 75 entao  
    escreva("Prova final")  
fimse
```


Aula 04 — Operadores Lógicos e Condições Compostas

Operador NÃO

Serve para inverter uma condição.

Exemplo:

```
</> portugol
```

```
se nao (idade >= 18) entao  
    escreva("Menor de idade")  
fimse
```

Aula 04 — Operadores Lógicos e Condições Compostas

```
inicio

real media
real frequencia

leia(media)
leia(frequencia)

se media >= 7 e frequencia >= 75 entao
    escreva("Aprovado")
senao
    escreva("Reprovado")
fimse

fim
```

Aula 04 — Operadores Lógicos e Condições Compostas

Exercício 1

Verificar se uma pessoa pode entrar em uma festa.

Regras:

- idade ≥ 18
- nome na lista

Aula 04 — Operadores Lógicos e Condições Compostas

Exercício 2

Verificar se um aluno foi aprovado.

Condição:

- média ≥ 7
- frequência ≥ 75

Aula 04 — Operadores Lógicos e Condições Compostas

Exercício 3 (desafio)

Criar programa que verifique:

Se um número está **entre 10 e 50**